

ALL MY TRIPS

PostgreSQL 데이터베이스 설계 및 실행 문서

문서 버전 1.2.0 · PostgreSQL 16+ · Flyway V1-V7

- ✓ 39개 비즈니스 테이블과 전체 컬럼 사전
- ✓ 페이지 명세 기반 추가·제외 테이블 검토
 - ✓ 통합 DDL·seed·validation 실행 절차
- ✓ PostgreSQL 확장·권한·무결성 운영 기준

작성일 2026-07-29

All My Trips Team 1

데이터베이스 설계서

원본: docs/database/all_my_trips_database.md

1. 설계 기준

- 대상 DBMS: PostgreSQL 16 이상, UTF-8
- 데이터베이스명: `all_my_trips`
- 로컬 이미지는 `pgvector/pgvector:pg16`을 사용하고 `citext`, `pgcrypto`, `vector` 확장을 활성화한다.
- 숫자 PK는 `GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY`, 시각은 `TIMESTAMPTZ`, 구조화된 가변 값은 `JSONB`를 사용한다.
- 이메일은 `CITEXT`로 대소문자와 관계없이 유일하며, 대표 이미지·처리 중 신고는 부분 유일 인덱스로 제약한다.
- Redis 대기열·TTL·분산 락은 PostgreSQL에 중복 저장하지 않는다.
- Spring AI PGVectorStore의 `vector_store`는 인프라가 관리하는 임베딩 테이블이며 아래 39개 비즈니스 테이블 수에는 포함하지 않는다.

2. 페이지 명세 재검토 결과

결정	테이블	근거
유지	회원·장소·여행·기록·관리자·모의 예약 관련 기존 테이블	README 핵심 기능과 현재 21개 화면에서 직접 조회·변경함
추가	<code>trip_share_links</code>	일정 화면의 공유 링크를 만료·폐기 가능하게 관리
추가	<code>ai_chat_sessions</code> , <code>ai_chat_messages</code>	AI 가이드 화면의 연속 대화와 메시지 순서를 보존
추가	<code>recommendation_sessions</code> , <code>recommendation_results</code>	추천 결과의 순위·점수·이유를 JSON이 아닌 행으로 정규화하고 행동 이벤트의 대상을 명확히 함
추가	<code>travel_themes</code> , <code>travel_theme_styles</code> , <code>travel_theme_places</code>	테마 화면과 관리자 테마 등록 폼을 영속화
추가	<code>ticket_product_options</code> , <code>ticket_time_slots</code>	티켓 화면의 옵션·사용일·시간 선택 및 해당 단위의 재고 제어
제외	항공·숙소 자체 예약 테이블	현재 화면은 외부 검색/이동 기능이며 서비스가 직접 판매하지 않음
제외	날씨·교통 원본 테이블	실시간 외부 API 결과로 제공하고 단기 캐시는 Redis 사용
제외	예약 대기열 테이블	순번·입장 토큰·TTL은 Redis 운영 데이터
제외	회원 결제수단 테이블	Mock 결제 범위이며 카드·계좌 원문을 저장하지 않음

3. 도메인별 연관 테이블

연관관계가 있는 테이블들(도메인)	설명
<code>users → user_preferences ← travel_styles</code>	회원 계정과 명시·추론형 여행 선호 점수를 관리한다.
<code>places → place_images, place_travel_styles ← travel_styles; users + places → favorites</code>	장소 검색·상세·이미지·스타일 적합도와 즐겨찾기를 관리한다.
<code>users → trips → trip_days → itinerary_items; trips → trip_share_links</code>	여행 조건, 날짜별 일정, 정렬된 항목과 폐기 가능한 공유 링크를 관리한다.
<code>users → ai_chat_sessions → ai_chat_messages; users → ai_generation_requests</code>	AI 일정·최적화·챗봇 사용 이력과 화면 대화 문맥을 관리한다.
<code>recommendation_sessions → recommendation_results → recommendation_events</code>	추천 문맥, 실제 노출 결과의 순위·점수·이유, 사용자 행동을 정규화해 관리한다.
<code>users + trips → travel_records → 이미지·댓글·좋아요·공유·신고</code>	완료 여행 후기와 소셜·관리자 신고 처리를 관리한다.
<code>travel_themes → travel_theme_styles ← travel_styles; travel_themes → travel_theme_places ← places; place_sync_jobs → place_sync_errors; admin_audit_logs</code>	테마 카드, 외부 장소 수집과 관리자 변경 감사를 관리한다.
<code>ticket_products → ticket_product_options → ticket_time_slots → ticket_inventory</code>	티켓 상세 화면의 상품·옵션·사용 시간대와 시간대별 재고를 관리한다.
<code>users → reservations → reservation_items → issued_tickets → ticket_validation_logs; reservations → payments</code>	모의 예약·결제·결제·개별 전자 발권·검표 이력을 관리한다.

4. 구현 단계별 테이블

구현 단계	대상 테이블
1차 회원·장소·여행	<code>users, travel_styles, user_preferences, places, place_images, place_travel_styles, favorites, trips, trip_travel_styles, trip_days, itinerary_items, trip_share_links</code>
1차 AI·추천	<code>ai_chat_sessions, ai_generation_requests, ai_chat_messages, recommendation_sessions, recommendation_results, recommendation_events</code>
1차 기록·소셜	<code>travel_records, travel_record_images, travel_record_comments, travel_record_likes, travel_record_shares, travel_record_reports</code>
1차 운영·테마	<code>travel_themes, travel_theme_styles, travel_theme_places, place_sync_jobs, place_sync_errors, admin_audit_logs</code>
2차 모의 예약	<code>ticket_products, ticket_product_options, ticket_time_slots, ticket_inventory, reservations, reservation_items, payments, issued_tickets, ticket_validation_logs</code>
3차 RAG	기존 장소·여행·기록·선호·추천 데이터와 Spring AI <code>vector_store</code> 인프라 테이블 재사용

5. 핵심 무결성

- 여행 기록은 **COMPLETED** 여행에 여행 소유자가 최대 1건만 작성한다.
- 추천 이벤트는 반드시 실제 `recommendation_results`를 참조하며 이벤트 사용자와 추천 세션 사용자가 같아야 한다.
- AI 메시지와 연결된 AI 요청은 같은 `ai_chat_session_id`에 속해야 한다.
- 공유 토큰 원문, 전자 티켓 검증 토큰 원문, 결제 인증정보는 저장하지 않는다.
- 티켓 재고는 옵션별 사용 날짜·시간대 단위로 관리하고 `reserved_quantity <= total_quantity`를 보장한다.
- 결제는 `idempotency_key`를 유일하게 유지해 중복 승인을 차단한다.
- 항공·숙소 외부 링크, 날씨 API 캐시, Redis 대기열은 비즈니스 테이블 범위 밖이다.

6. 전체 테이블 컬럼 사전

6.1 users — 회원 계정

컬럼이름	설명
user_id	회원 FK
email	로그인 이메일. 대소문자를 구분하지 않는 유일값
password_hash	BCrypt 등 단방향 알고리즘으로 인코딩한 비밀번호
nickname	화면 표시 닉네임. 유일값
role	권한: USER , ADMIN
status	해당 레코드의 처리 상태
last_login_at	최근 로그인 일시
created_at	생성 일시
updated_at	최종 수정 일시. PostgreSQL trigger로 갱신
deleted_at	소프트 삭제 일시

6.2 travel_styles — 여행 스타일 코드

컬럼이름	설명
travel_style_id	여행 스타일 FK
code	애플리케이션에서 사용하는 고정 코드
name	화면 표시 이름
description	상세 설명
is_active	활성 또는 화면 노출 여부
sort_order	화면 표시 순서
created_at	생성 일시
updated_at	최종 수정 일시. PostgreSQL trigger로 갱신

6.3 user_preferences — 회원별 여행 선호

컬럼이름	설명
user_preference_id	회원 선호 PK
user_id	회원 FK
travel_style_id	여행 스타일 FK
preference_score	0~100 범위의 여행 스타일 선호 점수
source	데이터 생성·수집 출처
created_at	생성 일시
updated_at	최종 수정 일시. PostgreSQL trigger로 갱신

6.4 places — 여행 장소

컬럼이름	설명
place_id	장소 FK
external_provider	외부 장소 데이터 제공자 코드
external_place_id	외부 제공자 시스템의 장소 식별자
category	장소 또는 상품 분류
name	화면 표시 이름
country_code	ISO 3166-1 alpha-2 국가 코드
region	시·도 등 광역 지역
city	시·군·구 등 세부 지역
address	도로명 또는 상세 주소
latitude	지도 표시용 위도(-90~90)
longitude	지도 표시용 경도(-180~180)
description	상세 설명
phone	장소 연락처
website_url	공식 또는 허용된 외부 연결 URL
average_rating	0~5 범위의 평균 평점
is_active	활성 또는 화면 노출 여부
created_at	생성 일시
updated_at	최종 수정 일시. PostgreSQL trigger로 갱신

6.5 place_images — 장소 이미지

컬럼이름	설명
place_image_id	장소 이미지 PK
place_id	장소 FK
image_url	화면에 표시할 이미지 URL
alt_text	접근성을 위한 이미지 대체 텍스트
sort_order	화면 표시 순서
is_primary	대표 이미지 여부
created_at	생성 일시

6.6 place_travel_styles — 장소별 스타일 적합도

컬럼이름	설명
place_travel_style_id	장소 스타일 적합도 PK
place_id	장소 FK
travel_style_id	여행 스타일 FK
relevance_score	0~100 범위의 장소·스타일 적합도
source	데이터 생성·수집 출처
created_at	생성 일시
updated_at	최종 수정 일시. PostgreSQL trigger로 갱신

6.7 favorites — 즐겨찾기

컬럼이름	설명
favorite_id	즐거찾기 PK
user_id	회원 FK
place_id	장소 FK
memo	사용자 또는 운영자 메모
created_at	생성 일시

6.8 trips — 여행 계획

컬럼이름	설명
trip_id	여행 FK
user_id	회원 FK
title	화면 표시 제목
destination_name	사용자가 입력한 여행 목적지명
start_date	시작일
end_date	종료일
companion_type	동행 유형
companion_count	본인을 포함한 여행 인원
purpose	여행 목적 또는 요청 사항
budget_amount	전체 예상 예산
currency_code	ISO 4217 통화 코드
transport_preference	선호 이동 수단
food_preference	선호 음식 또는 식사 조건
pace	여행 강도: RELAXED , NORMAL , PACKED
accommodation_style	선호 숙박 형태
status	해당 레코드의 처리 상태
source	데이터 생성·수집 출처
created_at	생성 일시
updated_at	최종 수정 일시. PostgreSQL trigger로 갱신
deleted_at	소프트 삭제 일시

6.9 trip_travel_styles — 여행별 스타일

컬럼이름	설명
trip_id	여행 FK
travel_style_id	여행 스타일 FK
priority	작은 값이 우선인 스타일 순위
created_at	생성 일시

6.10 trip_days — 여행 일차

컬럼이름	설명
trip_day_id	여행 일차 PK 또는 상위 일정의 일차 FK
trip_id	여행 FK
day_number	1부터 시작하는 여행 일차
trip_date	해당 일차의 실제 날짜
title	화면 표시 제목
memo	사용자 또는 운영자 메모
created_at	생성 일시
updated_at	최종 수정 일시. PostgreSQL trigger로 갱신

6.11 itinerary_items — 일정 항목

컬럼이름	설명
itinerary_item_id	일정 항목 PK
trip_day_id	여행 일차 PK 또는 상위 일정의 일차 FK
place_id	장소 FK
item_type	일정 항목 유형
title	화면 표시 제목
start_time	예정 또는 예약 시작 시각
end_time	예정 또는 예약 종료 시각
sort_order	화면 표시 순서
memo	사용자 또는 운영자 메모
estimated_cost	일정 항목 예상 비용
currency_code	ISO 4217 통화 코드
source	데이터 생성·수집 출처
created_at	생성 일시
updated_at	최종 수정 일시. PostgreSQL trigger로 갱신

6.12 trip_share_links — 여행 일정 공유 링크

컬럼이름	설명
trip_share_link_id	여행 공유 링크 PK
trip_id	여행 FK
created_by	공유 링크를 발급한 회원 FK
token_hash	URL 원문 대신 저장하는 공유 토큰 SHA-256 해시
permission	공유 권한. 현재는 읽기 전용 VIEW
expires_at	공유 링크 만료 일시
revoked_at	사용자가 공유 링크를 폐기한 일시
created_at	생성 일시

6.13 ai_chat_sessions — AI 가이드 대화

컬럼이름	설명
ai_chat_session_id	AI 가이드 대화 세션 PK
user_id	회원 FK
trip_id	여행 FK
title	대화 목록에 표시할 제목
status	해당 레코드의 처리 상태
created_at	생성 일시
updated_at	최종 수정 일시. PostgreSQL trigger로 갱신
last_message_at	최근 메시지 생성 일시

6.14 ai_generation_requests — AI 사용 요청 이력

컬럼이름	설명
ai_generation_request_id	관련 AI 요청 FK
user_id	회원 FK
trip_id	여행 FK
ai_chat_session_id	관련 AI 대화 세션 FK
request_type	AI 요청 유형
provider	외부 서비스 또는 처리 제공자 코드
model_name	호출한 AI 모델명
prompt_version	프롬프트 템플릿 버전
input_payload	AI 요청에 사용한 구조화 입력 JSONB
output_payload	AI가 반환한 구조화 결과 JSONB
status	해당 레코드의 처리 상태
error_message	실패 원인 설명
input_tokens	입력 토큰 수
output_tokens	출력 토큰 수
requested_at	요청 일시
completed_at	처리 완료 일시

6.15 ai_chat_messages — AI 대화 메시지

컬럼이름	설명
ai_chat_message_id	AI 대화 메시지 PK
ai_chat_session_id	관련 AI 대화 세션 FK
ai_generation_request_id	관련 AI 요청 FK
role	메시지 역할: USER , ASSISTANT , SYSTEM , TOOL
content	화면에 표시하는 메시지 본문
source_metadata	RAG 근거 식별자 등 가변 출처 정보 JSONB
sequence_number	세션 안에서 중복되지 않는 메시지 순번
created_at	생성 일시

6.16 recommendation_sessions — 추천 세션

컬럼이름	설명
recommendation_session_id	한 번의 추천 요청 문맥 PK
user_id	회원 FK
trip_id	여행 FK
ai_generation_request_id	관련 AI 요청 FK
source	추천 방식: RULE, AI, RAG, HYBRID
status	해당 레코드의 처리 상태
requested_count	요청한 추천 결과 수
created_at	생성 일시
expires_at	추천 문맥 만료 일시

6.17 recommendation_results — 정규화 추천 결과

컬럼이름	설명
recommendation_result_id	화면에 노출한 개별 추천 결과 PK
recommendation_session_id	추천 세션 FK
place_id	장소 FK
rank	추천 세션 내 노출 순위
score	0~1로 정규화한 추천 점수
reason	사용자에게 표시할 추천 이유
created_at	생성 일시

6.18 recommendation_events — 추천 행동 이력

컬럼이름	설명
recommendation_event_id	추천 행동 이벤트 PK
user_id	회원 FK
recommendation_result_id	행동이 발생한 실제 추천 결과 FK
event_type	추천 행동 유형
metadata	핵심 컬럼 외 부가 문맥 JSONB
occurred_at	이벤트 발생 일시

6.19 travel_records — 여행 기록

컬럼이름	설명
travel_record_id	여행 기록 FK
trip_id	여행 FK
user_id	회원 FK
title	화면 표시 제목
content	본문
rating	1~5 범위의 여행 기록 평점
visibility	공개 범위: PRIVATE , PUBLIC
created_at	생성 일시
updated_at	최종 수정 일시. PostgreSQL trigger로 갱신
deleted_at	소프트 삭제 일시

6.20 travel_record_images — 여행 기록 이미지

컬럼이름	설명
travel_record_image_id	여행 기록 이미지 PK
travel_record_id	여행 기록 FK
image_url	화면에 표시할 이미지 URL
alt_text	접근성을 위한 이미지 대체 텍스트
sort_order	화면 표시 순서
is_cover	여행 기록 대표 이미지 여부
created_at	생성 일시

6.21 travel_record_comments — 여행 기록 댓글

컬럼이름	설명
travel_record_comment_id	여행 기록 댓글 PK
travel_record_id	여행 기록 FK
user_id	회원 FK
parent_comment_id	답글의 부모 댓글 FK
content	본문
created_at	생성 일시
updated_at	최종 수정 일시. PostgreSQL trigger로 갱신
deleted_at	소프트 삭제 일시

6.22 travel_record_likes — 여행 기록 좋아요

컬럼이름	설명
travel_record_like_id	여행 기록 좋아요 PK
travel_record_id	여행 기록 FK
user_id	회원 FK
created_at	생성 일시

6.23 travel_record_shares — 여행 기록 공유

컬럼이름	설명
travel_record_share_id	여행 기록 공유 이벤트 PK
travel_record_id	여행 기록 FK
user_id	회원 FK
channel	공유 또는 처리 채널
shared_at	공유 발생 일시

6.24 travel_record_reports — 여행 기록 신고

컬럼이름	설명
travel_record_report_id	여행 기록 신고 PK
travel_record_id	여행 기록 FK
reporter_user_id	신고한 회원 FK
reason	신고·처리 사유 코드
detail	신고 상세 내용
status	해당 레코드의 처리 상태
processed_by	처리 관리자 회원 FK
processed_at	관리자 처리 일시
resolution_note	관리자 처리 결과 메모
created_at	생성 일시

6.25 travel_themes — 테마 여행

컬럼이름	설명
travel_theme_id	테마 여행 PK
title	화면 표시 제목
description	상세 설명
country_code	ISO 3166-1 alpha-2 국가 코드
representative_region	테마 카드의 대표 지역
duration_days	권장 여행 일수
min_budget	권장 최소 예산
max_budget	권장 최대 예산
currency_code	ISO 4217 통화 코드
image_url	테마 카드 대표 이미지 URL
status	해당 레코드의 처리 상태
created_by	테마를 등록한 관리자 회원 FK
created_at	생성 일시
updated_at	최종 수정 일시. PostgreSQL trigger로 갱신

6.26 travel_theme_places — 테마 여행 장소

컬럼이름	설명
travel_theme_place_id	테마 구성 장소 PK
travel_theme_id	테마 여행 PK 또는 테마 구성 FK
place_id	장소 FK
day_number	권장 배치 일차
sort_order	화면 표시 순서
recommendation_note	장소를 테마에 포함한 이유 또는 안내 문구
created_at	생성 일시

6.27 place_sync_jobs — 장소 동기화 작업

컬럼이름	설명
place_sync_job_id	장소 동기화 작업 PK 또는 FK
requested_by	작업을 요청한 관리자 회원 FK. 스케줄 작업이면 NULL
provider	외부 서비스 또는 처리 제공자 코드
job_type	동기화 작업 유형
status	해당 레코드의 처리 상태
requested_count	발견하거나 요청한 원본 건수
processed_count	처리를 시도한 원본 건수
created_count	새로 생성한 장소 건수
updated_count	갱신한 장소 건수
failed_count	처리에 실패한 건수
error_summary	작업 단위 오류 요약
started_at	작업 시작 일시
completed_at	처리 완료 일시
created_at	생성 일시

6.28 place_sync_errors — 장소 동기화 오류

컬럼이름	설명
place_sync_error_id	장소 동기화 오류 PK
place_sync_job_id	장소 동기화 작업 PK 또는 FK
external_place_id	외부 제공자 시스템의 장소 식별자
error_code	재처리에 사용할 기계 판독 오류 코드
error_message	실패 원인 설명
raw_payload	실패 원본 데이터 JSONB
retry_status	오류 재처리 상태
retry_count	재처리 시도 횟수
last_retried_at	최근 재처리 일시
resolved_at	오류 해결 일시
created_at	생성 일시

6.29 admin_audit_logs — 관리자 감사 로그

컬럼이름	설명
admin_audit_log_id	관리자 감사 로그 PK
admin_user_id	작업을 수행한 관리자 회원 FK
action_type	관리자 작업 유형
target_type	변경 대상 리소스 유형
target_id	변경 대상의 문자열 식별자
before_data	변경 전 데이터 스냅샷 JSONB
after_data	변경 후 데이터 스냅샷 JSONB
request_id	요청 추적용 correlation ID
ip_address	관리자 요청 IP. PostgreSQL <code>INET</code>
user_agent	관리자 요청 User-Agent
occurred_at	이벤트 발생 일시

6.30 ticket_products — 모의 티켓 상품

컬럼이름	설명
ticket_product_id	티켓 상품 FK
place_id	장소 FK
name	화면 표시 이름
description	상세 설명
sale_start_at	판매 시작 일시
sale_end_at	판매 종료 일시
usage_start_date	상품 사용 가능 시작일
usage_end_date	상품 사용 가능 종료일
status	해당 레코드의 처리 상태
created_at	생성 일시
updated_at	최종 수정 일시. PostgreSQL trigger로 갱신

6.31 ticket_product_options — 티켓 선택 옵션

컬럼이름	설명
ticket_product_option_id	티켓 상세 화면의 선택 옵션 PK
ticket_product_id	티켓 상품 FK
name	일반권·패키지 등 옵션명
description	상세 설명
unit_price	개당 금액
currency_code	ISO 4217 통화 코드
max_quantity_per_user	회원 한 명이 선택할 수 있는 옵션 최대 수량
sort_order	화면 표시 순서
is_active	옵션 선택 가능 여부
created_at	생성 일시
updated_at	최종 수정 일시. PostgreSQL trigger로 갱신

6.32 ticket_time_slots — 티켓 사용 시간대

컬럼이름	설명
ticket_time_slot_id	예약 가능한 날짜·시간대 PK
ticket_product_option_id	시간대가 속한 티켓 옵션 FK
usage_date	티켓 사용일
start_time	예약 시작 시각
end_time	예약 종료 시각
status	해당 레코드의 처리 상태
created_at	생성 일시
updated_at	최종 수정 일시. PostgreSQL trigger로 갱신

6.33 ticket_inventory — 시간대별 티켓 재고

컬럼이름	설명
ticket_time_slot_id	재고 대상 시간대 FK이자 PK
total_quantity	시간대별 전체 판매 가능 수량
reserved_quantity	현재 확보 또는 판매된 수량
version	낙관적 락 버전
updated_at	최종 수정 일시. PostgreSQL trigger로 갱신

6.34 reservations — 티켓 예약

컬럼이름	설명
reservation_id	예약 FK
reservation_number	외부에 노출하는 유일 예약번호
user_id	회원 FK
status	해당 레코드의 처리 상태
total_amount	예약 총금액
currency_code	ISO 4217 통화 코드
expires_at	만료 일시
confirmed_at	예약 확정 일시
cancelled_at	취소 또는 환불 일시
created_at	생성 일시
updated_at	최종 수정 일시. PostgreSQL trigger로 갱신

6.35 reservation_items — 예약 항목

컬럼이름	설명
reservation_item_id	예약 항목 FK
reservation_id	예약 FK
ticket_time_slot_id	예약한 실제 티켓 시간대 FK
product_name	구매 당시 상품명 스냅샷
option_name	구매 당시 티켓 옵션명 스냅샷
usage_date	선택한 티켓 사용일
usage_start_time	구매 당시 사용 시작 시각 스냅샷
quantity	예약 수량
unit_price	개당 금액
line_amount	수량을 반영한 항목 금액
created_at	생성 일시

6.36 payments — 모의 결제

컬럼이름	설명
payment_id	결제 시도 PK
reservation_id	예약 FK
idempotency_key	동일 결제 요청의 중복 처리를 막는 멍등 키
provider	외부 서비스 또는 처리 제공자 코드
provider_payment_key	Mock 결제 제공자의 결제 식별자
method	결제 방식
status	해당 레코드의 처리 상태
amount	결제 요청 금액
currency_code	ISO 4217 통화 코드
failure_code	결제 실패 코드
failure_message	결제 실패 설명
requested_at	요청 일시
approved_at	결제 승인 일시
cancelled_at	취소 또는 환불 일시
created_at	생성 일시
updated_at	최종 수정 일시. PostgreSQL trigger로 갱신

6.37 issued_tickets — 발급 티켓

컬럼이름	설명
issued_ticket_id	발급 티켓 FK
reservation_item_id	예약 항목 FK
ticket_number	외부에 노출하는 유일 전자 티켓 번호
verification_token_hash	검표 토큰 원문 대신 저장하는 SHA-256 해시
issue_method	발급 방식: 모바일·이메일·인쇄·현장
status	해당 레코드의 처리 상태
valid_from	티켓 유효 시작 일시
valid_until	티켓 유효 종료 일시
issued_at	전자 티켓 발급 일시
used_at	검표 성공 사용 일시
cancelled_at	취소 또는 환불 일시
replaced_by_ticket_id	재발급 후 대체한 새 티켓 FK
created_at	생성 일시
updated_at	최종 수정 일시. PostgreSQL trigger로 갱신

6.38 ticket_validation_logs — 티켓 검표 이력

컬럼이름	설명
ticket_validation_log_id	티켓 검표 로그 PK
issued_ticket_id	발급 티켓 FK
validator_user_id	검표한 관리자 회원 FK
presented_token_fingerprint	제시된 검표 토큰의 비가역 지문
validation_result	검표 성공·실패 결과
validation_channel	관리자 웹·모의 스캐너·API 검표 채널
device_id	모의 검표 장치 식별자
failure_reason	검표 실패 상세 사유
metadata	핵심 컬럼 외 부가 문맥 JSONB
validated_at	검표 시도 일시

6.39 travel_theme_styles — 테마 여행 추천 태그

컬럼이름	설명
travel_theme_id	테마 여행 FK이자 복합 PK 구성 컬럼
travel_style_id	추천 태그로 연결한 여행 스타일 FK이자 복합 PK 구성 컬럼
created_at	생성 일시

7. PostgreSQL·RAG 운영 원칙

- **JSONB**는 AI 원본 입출력, RAG 근거 부가정보, 관리자 변경 전후 스냅샷처럼 속성이 가변적인 감사·문맥 데이터에만 사용한다.
- 추천 결과의 장소·순위·점수·이유는 **recommendation_results**로 정규화했으므로 기능 확장 시 JSON 내부 검색에 의존하지 않는다.
- 임베딩 차원은 사용하는 모델에 따라 달라질 수 있으므로 Flyway가 고정 **vector(n)** 비즈니스 테이블을 만들지 않고 Spring AI PGVectorStore 설정이 **vector_store**를 관리한다.
- 위치 반경 검색이 주요 기능으로 확정되면 PostGIS 도입과 **geography(Point, 4326)** 전환을 별도 마이그레이션으로 검토한다. 현재는 지도 표시용 위도·경도를 **NUMERIC**으로 유지한다.
- **updated_at**은 공통 **set_updated_at()** trigger로 갱신하며 애플리케이션 enum과 CHECK 허용값을 함께 변경한다.

8. 실행 SQL 구조

```

database/
■■■■ init/create_database.sql          # ■■■■ DB ■■■
■■■■ init/create_extensions.sql       # ■■■■ citext·pgcrypto·vector ■■■
■■■■ migration/V1~V7                 # PostgreSQL Flyway DDL
■■■■ schema/all_my_trips_schema.sql   # V1~V7 ■■■ DDL
■■■■ seed/local_seed_*.sql           # PostgreSQL ■■■ ■■■■
■■■■ validation/validate_seed_data.sql
■■■■ README.md

```

실행 순서는 **init** → **V1~V7** → **users** → **places** → **trips** → **ai** → **records** → **tickets** → **validation**이다. 전체 통합 DDL은 **database/schema/all_my_trips_schema.sql**에서 확인한다.

9. 알려진 제한사항

- 업무지시서의 **COMPLETED** 여행이 4건이므로 여행당 기록 1건 무결성을 우선해 여행 기록 seed도 4건만 생성한다.
- 여행 소유자 일치, 완료 여행만 기록 가능, 댓글과 답글의 동일 기록 소속 같은 행 간 규칙은 Service와 validation SQL에서 추가 검증한다.

- 테마·추천·AI 화면 요구는 이번 스키마에 반영했지만, 실제 API 계약이 바뀌면 DDL·이 문서를 같은 변경에서 갱신한다.

실행 및 검증 안내

원본: database/README.md

PostgreSQL 16 이상과 UTF-8을 사용하는 로컬 개발 DB 구성 안내서다. **pgvector/pgvector:pg16** 이미지를 기준으로 하며 운영 마이그레이션과 합성 seed를 분리한다.

1. 데이터베이스 생성

저장소 루트에서 PostgreSQL 관리 DB에 연결해 초기화 SQL을 실행한다.

```
psql -U postgres -d postgres -f database/init/create_database.sql
```

create_database.sql은 **all_my_trips** 데이터베이스를 없을 때만 생성한 뒤 관리자 권한으로 **create_extensions.sql**을 실행한다. 이미 데이터베이스가 있다면 DB 소유자 또는 PostgreSQL 관리자 계정으로 다음 초기 설정을 한 번 수행한다.

```
psql -v ON_ERROR_STOP=1 -U postgres -d all_my_trips -f database/init/create_extensions.sql
psql -v ON_ERROR_STOP=1 -U postgres -d all_my_trips -c 'GRANT USAGE, CREATE ON SCHEMA public TO allmytrips;'
```

실제 마이그레이션 계정명이 다르면 **allmytrips**를 해당 계정명으로 바꾼다. 확장 생성은 V1~V7이나 통합 DDL에 포함되지 않는다. Docker Compose의 최초 볼륨 생성 시에는 **create_extensions.sql**이 관리자 초기화 스크립트로 자동 실행된다.

2. 폴더 구조

```
database/
├── init/
│   ├── create_database.sql
│   └── create_extensions.sql
├── migration/
│   ├── V1__member_and_place.sql
│   ├── V2__trip_and_itinerary.sql
│   ├── V3__ai_and_recommendation.sql
│   ├── V4__travel_record.sql
│   ├── V5__travel_record_social.sql
│   ├── V6__admin_operation.sql
│   └── V7__ticket_reservation.sql
├── schema/all_my_trips_schema.sql
├── seed/
│   ├── validation/validate_seed_data.sql
│   └── DB_WORK_COMPLETION_REPORT.md
└── README.md
```

3. 실행 순서

Flyway를 사용하지 않을 때는 V1부터 V7까지 순서대로 실행한다.

```
psql -v ON_ERROR_STOP=1 -U allmytrips -d all_my_trips -f database/migration/V1__member_and_place.sql
psql -v ON_ERROR_STOP=1 -U allmytrips -d all_my_trips -f database/migration/V2__trip_and_itinerary.sql
psql -v ON_ERROR_STOP=1 -U allmytrips -d all_my_trips -f database/migration/V3__ai_and_recommendation.sql
psql -v ON_ERROR_STOP=1 -U allmytrips -d all_my_trips -f database/migration/V4__travel_record.sql
psql -v ON_ERROR_STOP=1 -U allmytrips -d all_my_trips -f database/migration/V5__travel_record_social.sql
psql -v ON_ERROR_STOP=1 -U allmytrips -d all_my_trips -f database/migration/V6__admin_operation.sql
psql -v ON_ERROR_STOP=1 -U allmytrips -d all_my_trips -f database/migration/V7__ticket_reservation.sql
```

seed는 FK 의존 순서를 지킨다.

```
psql -v ON_ERROR_STOP=1 -U allmytrips -d all_my_trips -f database/seed/local_seed_users.sql
psql -v ON_ERROR_STOP=1 -U allmytrips -d all_my_trips -f database/seed/local_seed_places.sql
psql -v ON_ERROR_STOP=1 -U allmytrips -d all_my_trips -f database/seed/local_seed_trips.sql
psql -v ON_ERROR_STOP=1 -U allmytrips -d all_my_trips -f database/seed/local_seed_ai.sql
psql -v ON_ERROR_STOP=1 -U allmytrips -d all_my_trips -f database/seed/local_seed_records.sql
psql -v ON_ERROR_STOP=1 -U allmytrips -d all_my_trips -f database/seed/local_seed_tickets.sql
psql -v ON_ERROR_STOP=1 -U allmytrips -d all_my_trips -f database/validation/validate_seed_data.sql
```

4. PostgreSQL 전환 기준

- 숫자 PK는 **GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY**를 사용한다.
- 서버 시각은 **TIMESTAMPZ**, 구조화된 가변 데이터는 **JSONB**, IP는 **INET**을 사용한다.

- `updated_at`은 공통 trigger로 갱신한다.
- 대표 이미지와 처리 중 신고처럼 조건부 유일성이 필요한 규칙은 부분 유일 인덱스로 강제한다.
- 이메일은 `citext`로 대소문자를 구분하지 않고 유일성을 보장한다.
- RAG 임베딩은 Spring AI PGVectorStore가 관리하는 `vector_store` 인프라 테이블을 사용한다. 비즈니스 Flyway 테이블 수에는 포함하지 않는다.

5. 페이지 명세 반영 결과

추가한 비즈니스 테이블은 다음과 같다.

- 여행 일정 공유: `trip_share_links`
- AI 가이드 대화: `ai_chat_sessions`, `ai_chat_messages`
- 정규화 추천 결과: `recommendation_sessions`, `recommendation_results`
- 테마 여행 등록·구성: `travel_themes`, `travel_theme_styles`, `travel_theme_places`
- 티켓 옵션·날짜/시간 선택: `ticket_product_options`, `ticket_time_slots`

항공·숙소는 외부 검색 링크, 날씨는 외부 API/Redis 캐시, 예약 대기열은 Redis TTL 구조이므로 PostgreSQL 테이블을 만들지 않는다. 결제수단 원문도 저장하지 않는다.

6. 개발 전용 계정과 검증

`local-user1@example.invalid`부터 8번은 USER, 9~10번은 ADMIN이다. 7번은 SUSPENDED, 8번은 WITHDRAWN이다. 현재 `password_hash`에는 `REPLACE_WITH_TEAM_BCRYPT_HASH`가 들어 있으므로 교체 전에는 로그인 테스트를 하지 않는다.

`validate_seed_data.sql`의 무결성 위반 조회는 모두 0행이어야 한다. 마지막 비밀번호 조회만 BCrypt 교체 전 10행, 교체 후 0행이 정상이다.

7. 제한사항

- 업무지시서의 완료 여행은 4건이므로 여행당 기록 1건 규칙을 지켜 여행 기록도 4건만 생성한다.
- 행 간 규칙인 완료 여행 소유자 일치, 댓글과 답글의 동일 기록 소속 등은 Service와 validation SQL에서도 확인한다.
- seed는 빈 로컬 DB에서 한 번 실행하는 합성 데이터이며 UPSERT를 제공하지 않는다.
- 티켓·결제·발권은 실제 공급사나 PG와 연결되지 않는 Mock 구조다.

DB 업무 완료 보고

원본: database/DB_WORK_COMPLETION_REPORT.md

업무지시서의 완료 보고 양식을 유지하면서 PostgreSQL 전환과 페이지 명세 재검토 결과를 반영했다. 실제 로컬 PostgreSQL 실행 결과와 BCrypt 해시는 팀 환경에서 최종 확인한다.

1. 작성한 PostgreSQL 마이그레이션

- database/init/create_database.sql: all_my_trips DB 생성, database/init/create_extensions.sql: 관리자 권한 확장 설치
- V1__member_and_place.sql: 회원·선호·장소·즐거찾기
- V2__trip_and_itinerary.sql: 여행·일차·일정·공유 링크
- V3__ai_and_recommendation.sql: AI 대화·요청·정규화 추천 결과·행동
- V4__travel_record.sql: 여행 기록·이미지
- V5__travel_record_social.sql: 댓글·좋아요·공유·신고
- V6__admin_operation.sql: 테마 여행·장소 동기화·관리자 감사
- V7__ticket_reservation.sql: 티켓 상품·옵션·시간대 재고·예약·모의 결제·발권·검표

2. DBMS 전환 내용

- MySQL AUTO_INCREMENT → PostgreSQL identity
- DATETIME(6) → TIMESTAMPTZ
- JSON → JSONB, IP 문자열 → INET
- ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP → 공통 set_updated_at() trigger
- MySQL 조건부 운영 규칙 → PostgreSQL 부분 유일 인덱스
- MySQL JDBC/Flyway 의존성 제거, PostgreSQL 드라이버만 유지
- Docker Compose와 local profile의 DB명·계정·포트를 all_my_trips로 통일

3. 페이지 명세 검토 결과

추가한 10개 비즈니스 테이블:

- trip_share_links
- ai_chat_sessions, ai_chat_messages
- recommendation_sessions, recommendation_results
- travel_themes, travel_theme_styles, travel_theme_places
- ticket_product_options, ticket_time_slots

기존 29개와 합쳐 전체 비즈니스 스키마는 39개 테이블이다. RAG의 vector_store는 Spring AI가 관리하는 인프라 테이블이므로 이 수에 포함하지 않는다.

추가하지 않은 구조:

- 항공·숙소 자체 예약: 외부 검색/링크
- 날씨·교통 원본: 외부 API와 Redis 단기 캐시
- 예약 대기열: Redis TTL·순번·입장 토큰
- 결제수단: Mock 결제이며 민감 원문 미저장

4. seed·검증

모든 seed와 validation을 PostgreSQL 문법으로 변환했다. 신규 테이블 seed는 테마 4건·구성 장소 24건, AI 대화 5개·메시지 10건, 추천 세션 20건·결과 200건, 티켓 옵션/시간대 각 60건을 포함한다.

검증 SQL은 다음을 확인한다.

- 완료 여행·여행 기록 소유자와 상태
- 여행 기간과 일차 날짜
- 대표 이미지·댓글 부모·추천 사용자·AI 대화 세션 일치
- 티켓 시간대와 예약 스냅샷·재고·발급 수량
- BCrypt placeholder 잔존 여부

5. 실행 결과

- 정적 검사: PostgreSQL 전용 문법과 39개 테이블 FK 생성 순서 확인
- 실제 실행: 로컬 Docker PostgreSQL에서 `init` → `V1~V7` → `seed` → `validation` 순서로 확인 필요
- 완료 기준: 모든 파일이 `ON_ERROR_STOP=1`로 오류 없이 실행되고 위반 조회가 0행

6. 팀장 확인 필요 사항

1. `COMPLETED` 여행 4건과 여행당 기록 1건 규칙 때문에 여행 기록 seed는 4건을 유지한다.
2. 로그인 테스트 전에 팀 개발 계정용 BCrypt 해시를 제공해야 한다.
3. 추천·AI·티켓 페이지 API 계약이 확정되면 신규 테이블의 DTO 매핑을 함께 검토한다.

7. 알려진 제한사항

- seed는 빈 로컬 DB에서 한 번 실행하며 반복 실행 UPSERT를 제공하지 않는다.
- 여행 소유자 일치 등 행 간 규칙은 Service와 validation SQL에서 함께 보장한다.
- 티켓·결제·발권은 실제 공급사나 PG와 연동하지 않는 Mock 구조다.